

# Si dos funciones diferenciables coinciden en un entorno de $p$ , sus derivadas coinciden en $p$

**Lema 1.** Sea  $p \in M$  variedad diferenciable y  $f, g \in \mathcal{C}^\infty(M)$ , entonces

$$\exists U \in \mathcal{V}(p) : f|_U = g|_U \implies \forall w \in T_p M : w(f) = w(g).$$

**Demostración:** Sea  $h = f - g$  (entonces  $h|_U = 0$ ). Sea  $\psi : M \rightarrow \mathbb{R}$  una función bump para  $\text{supp}(h)$  con soporte en  $U \setminus \{p\}$ . Es decir,  $\psi(\text{supp}(h)) = 1 \wedge \psi(p) = 0$ . Observamos

- (i)  $\psi \cdot h = h$  porque  $\forall q \in M : h(q) = 0 \vee (h(q) \neq 0 \implies q \in \text{supp}(h) \implies \psi(q) = 1)$ .
- (ii)  $\psi(p) = 0 \wedge h(p) = 0$  por lo que  $w(\psi h) = 0$ . Usando el apartado anterior tenemos  $w(\psi h) = w(h) = w(f - g) = w(f) - w(g) = 0$ .

Por tanto concluimos que  $\forall w \in T_p M : w(f) = w(g)$ . ■